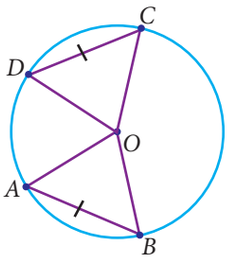
4.5.2 நாண் மையத்தில் தாங்கும் கோணம் (Angle Subtended by Chord at the Centre)

ஒரு நாணிற்குப் பதிலாக நாம் இரு சமமான நாண்களை எடுத்துக்கொள்வோம். இப்பொழுது நாம் மற்றொரு பண்பை விவாதிக்க இருக்கின்றோம்.

Oவை மையமாக உடைய வட்டத்தில் இரண்டு சமமான நாண்களை எடுத்துக்கொள்வோம். நாணின் முனைகளை மையத்துடன் இணைத்து, நாம் முக்கோணங்கள் ΔAOB மற்றும் ΔOCD ஐ பெறுகின்றோம். இதில் நாண் AB = நாண் CD (ஏனெனில் கொடுக்கப்பட்ட நாண்கள் சமமானவை). மற்ற பக்கங்கள் ஆரங்கள், எனவே $OA = OC$ மற்றும் $OB = OD$. ப–ப–ப (SSS) விதிப்படி முக்கோணங்கள் சர்வசமமானவை. அதாவது $\Delta OAB \equiv \Delta OCD$. இதிலிருந்து, $m\angle AOB = m\angle COD$. இது பின்வரும் முடிவிற்கு அழைத்துச் செல்கிறது.



படம் 4.59

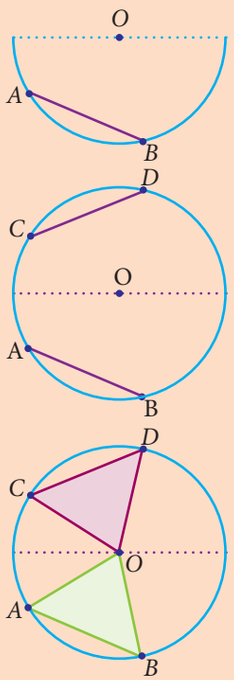
தேற்றம் 8 வட்டத்தின் சமநாண்கள் வட்ட மையத்தில் சமகோணங்களைத் தாங்கும்.



செயல்பாடு - 5

வழிமுறை

1. O ஐ மையமாகக் கொண்டு ஏதேனும் ஆரத்தில் ஒரு வட்டம் வரைந்து, அதை வெட்டி எடுக்கவும்.
2. அதை மடித்து அரை வட்டம் உருவாக்குக. அதன் மேல் புள்ளிகள் A, B ஐ குறிக்கவும்.
3. அரை வட்டத்தில் AB இன் வழியே மடித்து, பின்பு பிரிக்கவும்.
4. நாம் மற்றோர் அரை வட்டத்தில், மேலும் ஒரு மடிப்பு கோட்டுத்துண்டைப் பெறுகின்றோம். அதை CD எனப் பெயரிடுவோம் $(AB = CD)$.
5. ஆரங்களை இணைத்து ΔOAB மற்றும் ΔOCD ஐ பெறுக.
6. படியெடுக்கும் (Trace) தாளைப் பயன்படுத்தி, ΔOAB மற்றும் ΔOCD ஐப் படியெடுக்கவும்.
7. இந்த முக்கோணங்கள் ΔOAB மற்றும் ΔOCD ஐ ஒன்றின்மீது மற்றொன்றை வைக்கவும்.

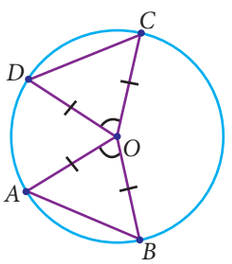


படம் 4.60

உற்று நோக்குதல்

1. நீங்கள் அறிவது என்ன? $\Delta OAB \equiv \Delta OCD$ என்பது சரியா?
2. வட்ட மையம் O இலிருந்து நாண்கள் AB மற்றும் CD –க்குச் செங்குத்துக் கோடுகள் வரைக. வட்ட மையத்திலிருந்து நாணிற்கு உள்ள தூரத்தை அளக்க?

இப்பொழுது வட்ட மையத்தில் சம கோணங்களைத் தாங்கும் நாண்கள் AB மற்றும் CD இன் நீளங்களைக் காண்போம். அதாவது $\angle AOB = \angle COD$ மேலும் இக் கோணங்களை உள்ளடக்கிய ΔAOB மற்றும் ΔCOD இன் பக்கங்கள் ஆரங்களாகும்.



படம் 4.61

ப–கோ–ப (SAS) விதிப்படி, $\Delta AOB \equiv \Delta COD$.

இதிலிருந்து நாண் AB = நாண் CD. இப்பொழுது நாம் மறுதலை முடிவைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்:

4-Geometry_TM.indd 176 26-12-2019 12:37:04